

Análisis de Datos para la Gestión de la Seguridad

Especialización en Gerencia en Seguridad de las Organizaciones

Docente

Sergio Andrés Fuentes Gómez

Institución

Escuela de Posgrados de Policía – ESPOL

Tema

Metodología CRISP-DM

Metodología CRISP-DM: Estructurando Proyectos de Datos con Impacto Directivo

De la Pregunta de Negocio a la Solución en Producción.

El problema corporativo

Proyectos de analítica que se quedan en tableros bonitos que nadie usa.

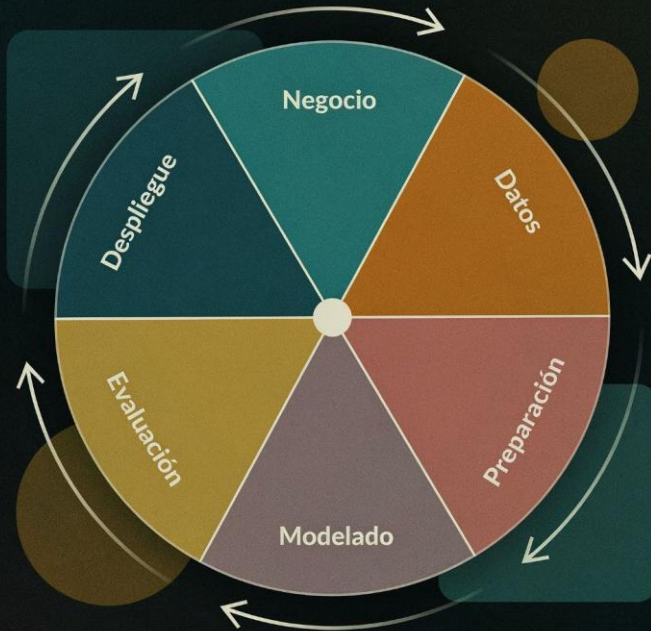
La necesidad

Un estándar internacional comprobado y repetible.



Fundamentos de CRISP-DM

CROSS-INDUSTRY STANDARD PROCESS FOR DATA MINING



1 Estándar universal

Metodología no ligada a herramientas propietarias ni a lenguajes específicos.

2 Ciclo iterativo continuo

No es un proceso lineal en cascada: los hallazgos de una etapa obligan a retroalimentar la anterior.

3 Las 6 fases articuladas

Negocio → Datos → Preparación → Modelado → Evaluación → Despliegue.

Fase 1: Entender el Problema Organizacional

Objetivos corporativos

Definir qué problema de pérdidas, costos o ineficiencia queremos resolver.

Traducción analítica

Convertir el problema del negocio en un problema analítico concreto y medible.

Criterio de éxito

No se mide en exactitud matemática, sino en **impacto financiero u operativo**.



Fase 2: Exploración y Auditoría del Dato

1

Recolección de fuentes

Datos estructurados, semiestructurados y no estructurados.

2

Análisis exploratorio

Volumen, tipos de variables y primeras visualizaciones.

3

Inspección de calidad

Identificar datos faltantes, incongruencias y sesgos de origen.



Fase 3: La Carpintería de Datos

80% DEL ESFUERZO TOTAL DEL PROYECTO



Selección y filtrado

Selección y filtrado de tablas y atributos relevantes para el objetivo de negocio.



Limpieza rigurosa

Imputación de nulos, corrección de duplicados y normalización de formatos.



Feature Engineering

Transformación e ingeniería de variables: crear métricas compuestas aptas para análisis o modelos.

Fase 4: Aplicación de Técnicas Analíticas

1

Selección de técnicas

Clasificación, regresión, agrupamiento/clustering o reglas de asociación.

2

Generación de modelos

Generación y calibración de modelos predictivos o segmentaciones.

3

Validación cruzada

Ajuste de parámetros técnicos y validación cruzada del rendimiento.



Fase 5: El Filtro Gerencial



¿Responde a la pregunta de negocio?

Evaluar si el modelo responde verdaderamente al objetivo definido en la Fase 1.

¿Tiene sentido operativo?

Validar si las conclusiones son coherentes o si el modelo aprendió correlaciones espurias.

Decisión directiva

¿Se aprueba el despliegue o regresamos a la Fase 1 para reformular la hipótesis?

Fase 6: Puesta en Producción y Adopción



Integración operativa

Tablero de control en tiempo real, API de alerta o reporte semanal integrado al día a día.



Monitoreo continuo

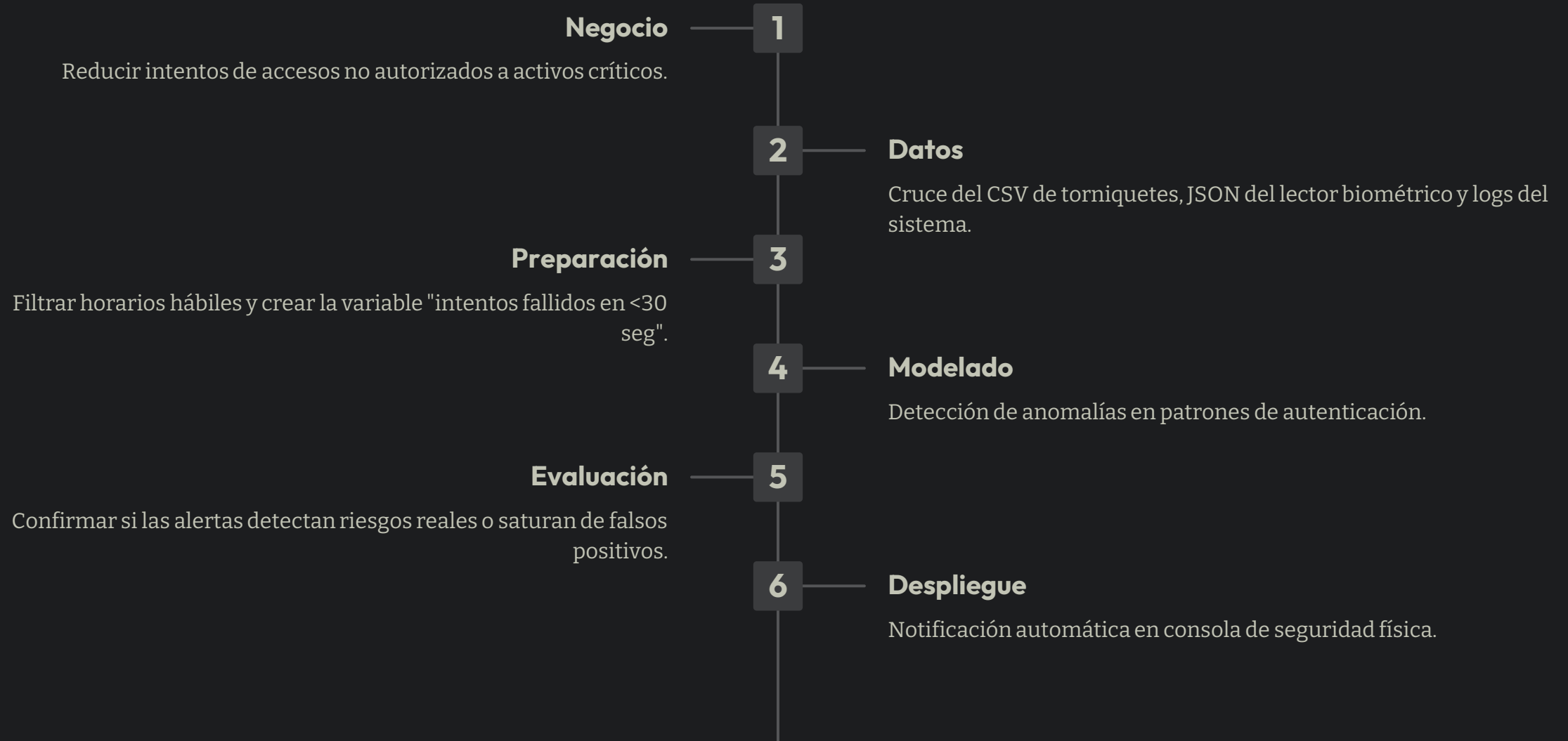
Detección de degradación del modelo (*data drift*) y mantenimiento proactivo.



Capacitación al usuario

El modelo solo genera valor si la operación confía en él y lo ejecuta.

Ejemplo Práctico: Detección de Fugas Patrimoniales



Síntesis Directiva sobre Metodología

Error #1

Empezar modelando datos antes de tener clara la pregunta de negocio.

Error #2

Olvidar la retroalimentación continua — CRISP-DM es un círculo, no una línea recta.

La tecnología cambia, las herramientas de moda pasan; el **rigor metodológico** para gobernar un proyecto de datos permanece.